

# Panduan Kompilasi & Deployment

## Landing Page PT. Jaya Mandiri Smart Energy

Solusi Panel Surya Profesional - Facebook Ads Landing Page  
Next.js 16 + Tailwind CSS 4 + TypeScript

Versi 1.0 - Mei 2026  
Dokumen Internal - PT. Jaya Mandiri Smart Energy

# Daftar Isi

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Prasyarat Sistem</b>                          | <b>4</b>  |
| 1.1 Perangkat Lunak yang Dibutuhkan . . . . .       | 4         |
| 1.2 Cara Verifikasi Instalasi . . . . .             | 4         |
| <b>2. Mendapatkan Source Code Project</b>           | <b>5</b>  |
| 2.1 Clone Repository . . . . .                      | 5         |
| 2.2 Instalasi Dependencies . . . . .                | 5         |
| <b>3. Menjalankan Development Server</b>            | <b>6</b>  |
| 3.1 Start Development Server . . . . .              | 6         |
| 3.2 Stop Development Server . . . . .               | 6         |
| <b>4. Build untuk Produksi</b>                      | <b>6</b>  |
| 4.1 Jalankan Perintah Build . . . . .               | 7         |
| 4.2 Menjalankan Server Produksi (Preview) . . . . . | 7         |
| 4.3 Troubleshooting Build . . . . .                 | 7         |
| <b>5. Struktur File Project</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>6. Deploy ke GitHub Pages</b>                    | <b>9</b>  |
| 6.1 Konfigurasi Repository GitHub . . . . .         | 9         |
| 6.2 Konfigurasi GitHub Pages . . . . .              | 9         |
| 6.3 Update dengan Perubahan Terbaru . . . . .       | 10        |
| <b>7. Menggunakan Halaman Kalibrasi Harga</b>       | <b>10</b> |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 7.1 Akses Halaman Kalibrasi . . . . .             | 10        |
| 7.2 Parameter yang Bisa Diubah . . . . .          | 10        |
| 7.3 Alur Kerja Kalibrasi . . . . .                | 11        |
| <b>8. Script Automasi (Opsional)</b>              | <b>12</b> |
| 8.1 Script Build + Deploy (Linux/macOS) . . . . . | 12        |
| 8.2 Script Build + Deploy (Windows) . . . . .     | 12        |
| <b>9. Referensi Perintah Cepat</b>                | <b>13</b> |
| <b>10. Informasi Kontak &amp; Dukungan</b>        | <b>14</b> |

# 1. Prasyarat Sistem

Sebelum memulai proses kompilasi dan deployment, pastikan komputer atau server Anda telah memenuhi semua prasyarat perangkat lunak berikut. Setiap komponen memiliki peran penting dalam proses build dan menjalankan aplikasi Next.js secara lokal maupun di server produksi.

## 1.1 Perangkat Lunak yang Dibutuhkan

Berikut adalah daftar perangkat lunak wajib beserta versi minimum yang direkomendasikan. Versi-versi ini telah diuji dan kompatibel dengan project landing page PT. Jaya Mandiri Smart Energy. Pastikan setiap perangkat lunak terinstal dengan benar sebelum melanjutkan ke tahap instalasi.

| Perangkat Lunak | Versi Minimum                         | Keterangan                                         |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Node.js         | v18.x atau v20.x+                     | Runtime JavaScript untuk menjalankan Next.js       |
| npm             | v9.x atau v10.x+                      | Package manager (terinstall bersama Node.js)       |
| Git             | v2.x+                                 | Version control untuk clone dan push ke repository |
| OS              | Windows 10+, macOS 12+, Ubuntu 20.04+ | Sistem operasi yang didukung                       |

Tabel 1. Daftar perangkat lunak prasyarat

**Catatan:** Jika Anda menggunakan Windows, disarankan menginstal Git for Windows yang sudah termasuk Git Bash. Untuk macOS, gunakan Homebrew (brew install node git) untuk instalasi yang lebih mudah.

## 1.2 Cara Verifikasi Instalasi

Setelah menginstal semua perangkat lunak di atas, buka terminal (Command Prompt/PowerShell di Windows, Terminal di macOS/Linux) dan jalankan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa semuanya terinstal dengan benar. Output yang muncul harus menunjukkan versi yang sesuai atau lebih tinggi dari versi minimum.

```
# Cek versi Node.js
node -v
# Output yang diharapkan: v18.x.x atau v20.x.x atau lebih tinggi

# Cek versi npm
```

```
npm -v
# Output yang diharapkan: 9.x.x atau 10.x.x

# Cek versi Git
git --version
# Output yang diharapkan: git version 2.x.x
```

## 2. Mendapatkan Source Code Project

Source code landing page tersedia di repository Git. Anda perlu meng-clone repository tersebut ke komputer lokal untuk kemudian melakukan instalasi dependensi dan kompilasi. Pastikan koneksi internet stabil selama proses ini, karena npm akan mengunduh semua package dependencies yang diperlukan.

### 2.1 Clone Repository

Buka terminal, arahkan ke direktori kerja yang diinginkan (misalnya Documents atau Desktop), lalu jalankan perintah git clone berikut. Ganti URL repository dengan alamat repository yang sesuai jika berbeda dari contoh di bawah ini.

```
# Masuk ke direktori kerja
cd ~/Documents

# Clone repository
git clone https://github.com/USERNAME/PT-JMSE-Landing.git

# Masuk ke folder project
cd PT-JMSE-Landing
```

### 2.2 Instalasi Dependencies

Setelah masuk ke folder project, jalankan perintah npm install untuk mengunduh dan menginstal semua dependencies yang didefinisikan dalam file package.json. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa menit tergantung kecepatan koneksi internet Anda. Total dependencies yang diinstal sekitar 80-an package.

```
# Install semua dependencies
npm install

# Jika terjadi error, coba clear cache lalu install ulang
npm cache clean --force
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install
```

**Catatan:** Pastikan tidak ada error merah saat npm install berjalan. Warning berwarna kuning biasanya aman untuk diabaikan, namun error merah harus ditangani terlebih dahulu.

## 3. Menjalankan Development Server

Development server memungkinkan Anda melihat perubahan secara real-time saat mengedit kode. Fitur hot-reload pada Next.js akan secara otomatis me-refresh halaman browser setiap kali Anda menyimpan perubahan pada file source code. Ini sangat berguna untuk proses debugging dan pengembangan fitur baru.

### 3.1 Start Development Server

```
# Menjalankan development server di port 3000
npm run dev

# Output yang diharapkan:
# > next dev -p 3000
#   - Local:    http://localhost:3000
#   - Network:  http://192.168.x.x:3000
```

Setelah development server berjalan, buka browser dan akses **http://localhost:3000** untuk melihat landing page. Untuk mengakses halaman kalibrasi harga, buka **http://localhost:3000/kalibrasi-harga**. Setiap perubahan yang Anda buat pada file .tsx, .ts, atau .css akan otomatis terlihat di browser tanpa perlu me-refresh secara manual.

### 3.2 Stop Development Server

Untuk menghentikan development server, cukup tekan kombinasi tombol **Ctrl + C** di terminal tempat server berjalan. Ini akan menghentikan proses Node.js dan melepaskan port 3000. Pastikan server benar-benar berhenti sebelum menjalankan perintah build di tahap selanjutnya, karena port yang sama tidak bisa digunakan oleh dua proses secara bersamaan.

## 4. Build untuk Produksi

Proses build mengoptimalkan seluruh source code untuk lingkungan produksi. Ini termasuk minifikasi JavaScript, optimasi CSS, tree-shaking untuk menghilangkan kode yang tidak terpakai, serta menghasilkan file-file statis yang siap untuk di-deploy. Proses build juga melakukan validasi TypeScript dan ESLint untuk memastikan tidak ada error kritis.

## 4.1 Jalankan Perintah Build

```
# Pastikan development server sudah dihentikan (Ctrl+C)

# Jalankan build untuk produksi
npm run build

# Output yang diharapkan:
# > next build
# Creating an optimized production build...
# Compiled successfully
# Generating static pages (4/4)
# Route (app)
#   / (Static)
#   /kalibrasi-harga (Static)
```

Perintah `npm run build` akan melakukan dua tahap secara berurutan. Pertama, Next.js melakukan kompilasi dan optimasi seluruh halaman. Kedua, script post-build akan menyalin folder static dan public ke dalam folder standalone agar server produksi dapat berjalan secara mandiri. Seluruh output build akan tersimpan di folder **.next/** di root project.

## 4.2 Menjalankan Server Produksi (Preview)

Setelah build berhasil, Anda bisa menjalankan server produksi secara lokal untuk memastikan semua halaman berfungsi dengan baik sebelum di-deploy. Gunakan perintah berikut:

```
# Jalankan server produksi di port 3000
npm run start

# Buka browser:
# http://localhost:3000
# http://localhost:3000/kalibrasi-harga
```

**Catatan:** Server produksi menggunakan konfigurasi output: "standalone" dari `next.config.ts`, yang berarti seluruh dependensi sudah dibundle ke dalam folder `.next/standalone/`. Anda bisa mengcopy folder ini ke server manapun tanpa perlu menginstal ulang dependencies.

## 4.3 Troubleshooting Build

Jika build gagal, periksa pesan error dan ikuti langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan masalah yang paling umum ditemui:

| Error | Penyebab | Solusi |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

|                     |                             |                                                  |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Module not found    | Dependency tidak terinstal  | Jalankan npm install ulang                       |
| TypeScript error    | Tipe data tidak sesuai      | Periksa tipe di file .ts/.tsx                    |
| Port already in use | Server lain pakai port 3000 | Kill proses: npx kill-port 3000                  |
| Out of memory       | RAM tidak cukup             | Tambah: NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=4096" |
| Build timeout       | Proses terlalu lama         | Restart komputer, tutup aplikasi lain            |

Tabel 2. Troubleshooting build errors

## 5. Struktur File Project

Memahami struktur file project sangat penting untuk navigasi dan maintenance. Berikut adalah peta direktori utama beserta penjelasan fungsi setiap folder. Struktur ini mengikuti konvensi standar Next.js 16 dengan App Router, di mana setiap folder di dalam src/app/ merepresentasikan satu route URL.

```
PT-JMSE-Landing/
+-- src/
|   +-- app/
|   |   +-- layout.tsx           # Root layout (SEO, Pixel, GA)
|   |   +-- page.tsx            # Landing page utama
|   |   +-- globals.css         # Theme & styling global
|   |   +-- api/route.ts        # API route (jika diperlukan)
|   |   +-- kalibrasi-harga/
|   |       +-- page.tsx        # Halaman kalibrasi harga
|   +-- components/landing/
|   |   +-- HeroSection.tsx     # Hero banner utama
|   |   +-- ProductSection.tsx  # Daftar paket & harga
|   |   +-- TrustSection.tsx    # Keunggulan perusahaan
|   |   +-- ProblemSolutionSection.tsx
|   |   +-- SavingsCalculator.tsx # Kalkulator penghematan
|   |   +-- ComparisonSection.tsx # PLN vs Solar
|   |   +-- SocialProofSection.tsx # Testimoni & portofolio
|   |   +-- FAQSection.tsx     # Pertanyaan umum
|   |   +-- UrgencySection.tsx  # Countdown & promo
|   |   +-- LeadFormSection.tsx # Form penangkap leads
|   |   +-- Footer.tsx         # Footer dengan link
|   |   +-- Navbar.tsx         # Navigasi sticky
|   |   +-- FloatingButtons.tsx # Tombol WA melayang
|   |   +-- ExitIntentPopup.tsx # Popup saat mau keluar
|   |   +-- ThemeToggle.tsx    # Dark/light mode switch
|   +-- lib/
|       +-- pricing.ts          # Shared pricing logic
+-- public/
|   +-- images/                 # Gambar-gambar aset
```



```
|   +-- hero-solar.jpg           # Hero background
|   +-- logo-jmse.png           # Logo perusahaan
+-- next.config.ts              # Konfigurasi Next.js
+-- package.json                # Dependencies & scripts
+-- tailwind.config.ts          # Konfigurasi Tailwind CSS
```

## 6. Deploy ke GitHub Pages

GitHub Pages menyediakan hosting statis gratis untuk project yang di-deploy dari repository GitHub. Karena landing page ini menggunakan output standalone dari Next.js, proses deployment cukup sederhana. Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk men-deploy ke GitHub Pages.

### 6.1 Konfigurasi Repository GitHub

Pertama, buat repository baru di GitHub atau gunakan repository yang sudah ada. Pastikan repository ini bersifat public agar bisa diakses melalui GitHub Pages. Kemudian, push seluruh source code project ke repository tersebut menggunakan perintah berikut:

```
# Inisialisasi Git (jika belum)
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: JMSE Landing Page"

# Tambahkan remote origin
git remote add origin https://github.com/USERNAME/PT-JMSE-Landing.git

# Push ke repository
git branch -M main
git push -u origin main
```

### 6.2 Konfigurasi GitHub Pages

Setelah source code berhasil di-push, ikuti langkah-langkah berikut di website GitHub untuk mengaktifkan GitHub Pages pada repository Anda:

- Buka repository di github.com, lalu masuk ke tab **Settings**
- Scroll ke bawah dan klik menu **Pages** di sidebar kiri
- Pada bagian "Build and deployment", pilih **Source: GitHub Actions**
- Atau jika menggunakan manual deployment, pilih **Source: Deploy from a branch**
- Pilih branch **main** dan folder **/ (root)**
- Klik **Save** dan tunggu beberapa menit hingga deployment selesai

- Website akan tersedia di: <https://USERNAME.github.io/PT-JMSE-Landing/>

## 6.3 Update dengan Perubahan Terbaru

Setiap kali Anda melakukan perubahan pada source code atau harga produk melalui halaman kalibrasi, ikuti langkah-langkah berikut untuk memperbarui website yang sudah di-deploy:

```
# Build ulang project
npm run build

# Commit dan push perubahan
git add .
git commit -m "Update: deskripsi perubahan"
git push origin main

# GitHub Pages akan otomatis ter-update dalam 1-3 menit
```

## 7. Menggunakan Halaman Kalibrasi Harga

Halaman kalibrasi harga adalah fitur internal yang memungkinkan Anda mengubah harga komponen dari supplier dan langsung melihat dampaknya ke seluruh harga jual paket di landing page. Fitur ini sangat berguna ketika supplier mengubah harga material, sehingga Anda tidak perlu mengedit kode secara manual.

### 7.1 Akses Halaman Kalibrasi

Ada dua cara untuk mengakses halaman kalibrasi harga. Pertama, melalui URL langsung yaitu **/kalibrasi-harga** pada development server atau website yang sudah di-deploy. Kedua, melalui ikon gear (roda gigi) yang tersembunyi di bagian footer landing page, tepatnya di sebelah kiri tombol dark/light mode. Ikon ini sengaja dibuat sangat transparan agar tidak terlihat oleh pengunjung biasa, namun mudah ditemukan oleh admin.

### 7.2 Parameter yang Bisa Diubah

Halaman kalibrasi menyediakan tiga tab input utama yang mencakup seluruh parameter perhitungan harga. Berikut adalah detail dari setiap parameter beserta penjelasannya:

| Tab   | Parameter          | Satuan   | Keterangan                          |
|-------|--------------------|----------|-------------------------------------|
| Panel | Harga Panel 630Wp  | Rp/panel | Harga beli dari supplier per lembar |
| Panel | Mounting Aluminium | Rp/panel | Rangka, bracket, baut per panel     |

|          |                      |          |                                        |
|----------|----------------------|----------|----------------------------------------|
| Panel    | BOS (Kabel, MC4, CB) | Rp/panel | Balance of System per panel            |
| Panel    | Tenaga Kerja         | Rp/panel | Biaya pasang panel + mounting          |
| Panel    | Harga Baterai        | Rp/kWh   | LiFePO4 per kWh kapasitas              |
| Panel    | Labor Baterai        | Rp/kWh   | Pasang & wiring baterai                |
| Panel    | BOS Baterai          | Rp/kWh   | Kabel, fuse, protective device         |
| Inverter | DEYE 3.6kW Hybrid    | Rp/unit  | Inverter 1 fase untuk rumah kecil      |
| Inverter | DEYE 6kW Hybrid      | Rp/unit  | Inverter 1 fase untuk rumah besar      |
| Inverter | GROWATT 10kW         | Rp/unit  | Inverter 1 fase untuk bisnis           |
| Inverter | DEYE 10kW 3-Fase     | Rp/unit  | Inverter 3 fase untuk industri         |
| Inverter | DEYE 15kW 3-Fase     | Rp/unit  | Inverter 3 fase skala besar            |
| Inverter | DEYE 20kW 3-Fase     | Rp/unit  | Inverter 3 fase terbesar               |
| Setting  | PSH (Peak Sun Hours) | Jam/hari | Durasi matahari efektif (Jambi: 3.5-4) |
| Setting  | Efisiensi Sistem     | Persen   | Faktor sistem: inverter, cable loss    |
| Setting  | Profit Margin        | Persen   | Target margin keuntungan (30-40%)      |
| Setting  | PPN                  | Persen   | Pajak pertambahan nilai (11%)          |

Tabel 3. Parameter kalibrasi harga lengkap

## 7.3 Alur Kerja Kalibrasi

Proses kalibrasi harga mengikuti alur yang sederhana dan intuitif. Ketika Anda membuka halaman kalibrasi, sistem akan secara otomatis memuat konfigurasi terakhir yang tersimpan di browser (localStorage). Setiap perubahan yang dilakukan pada input akan langsung menghitung ulang seluruh harga paket secara real-time tanpa perlu me-refresh halaman.

- **Langkah 1:** Buka halaman **/kalibrasi-harga** di browser
- **Langkah 2:** Ubah harga komponen sesuai harga terbaru dari supplier
- **Langkah 3:** Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan ke browser
- **Langkah 4:** Buka tab landing page (/) - harga otomatis ter-update
- **Langkah 5:** (Opsional) Klik "Salin Konfigurasi (JSON)" untuk backup
- **Langkah 6:** Jalankan **npm run build** dan **git push** untuk deploy

**Catatan:** Harga yang disimpan di localStorage browser bersifat lokal per browser. Jika Anda membuka di browser atau komputer berbeda, harga akan kembali ke default. Gunakan fitur "Salin Konfigurasi (JSON)" untuk membackup dan restore pengaturan.

## 8. Script Automasi (Optional)

Untuk mempermudah proses build dan deploy secara berulang, Anda bisa membuat script automasi yang menjalankan seluruh tahap sekaligus. Berikut adalah contoh script bash untuk Linux/macOS dan batch script untuk Windows yang mengotomatisasi proses build, commit, dan push.

### 8.1 Script Build + Deploy (Linux/macOS)

Simpan script berikut sebagai file **deploy.sh** di root project. Script ini akan melakukan build, menambahkan semua perubahan ke Git, membuat commit otomatis, dan push ke repository. Sebelum menjalankan script, pastikan Anda sudah berada di branch yang benar.

```
#!/bin/bash
# deploy.sh - Script Build & Deploy

echo "=== Building JMSE Landing Page ==="
npm run build

if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "Build FAILED! Tidak melakukan deploy."
    exit 1
fi

echo "Build SUCCESS. Menyiapkan deploy..."
git add .
git commit -m "deploy: $(date +%Y-%m-%d %H:%M)"
git push origin main

echo "Deploy selesai!"

# Berikan permission execute
chmod +x deploy.sh

# Jalankan deploy
./deploy.sh
```

### 8.2 Script Build + Deploy (Windows)

Untuk pengguna Windows, simpan script berikut sebagai file **deploy.bat** di root project. Script batch ini memiliki fungsi yang sama dengan versi Linux/macOS, yaitu melakukan build, commit, dan push secara otomatis.

```
@echo off
echo === Building JMSE Landing Page ===
call npm run build
if errorlevel 1 (
    echo Build FAILED!
    pause
    exit /b 1
)
echo Build SUCCESS.
git add .
git commit -m "deploy: %date% %time%"
git push origin main
echo Deploy selesai!
pause
```

## 9. Referensi Perintah Cepat

Tabel berikut merangkum semua perintah penting yang sering digunakan dalam proses development, build, dan deployment. Anda bisa menggunakan tabel ini sebagai referensi cepat tanpa perlu membaca seluruh panduan dari awal.

| Perintah              | Keterangan                              |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| npm install           | Install semua dependencies              |
| npm run dev           | Jalankan development server (port 3000) |
| npm run build         | Build untuk produksi                    |
| npm run start         | Jalankan server produksi lokal          |
| npm run lint          | Cek error kode dengan ESLint            |
| Ctrl + C              | Hentikan development/production server  |
| git add .             | Tambah semua perubahan ke staging       |
| git commit -m "pesan" | Commit perubahan dengan pesan           |
| git push origin main  | Push ke repository GitHub               |
| git pull origin main  | Pull perubahan terbaru dari GitHub      |

Tabel 4. Referensi perintah cepat

## 10. Informasi Kontak & Dukungan

Jika Anda mengalami kendala teknis yang tidak tercakup dalam panduan ini, jangan ragu untuk menghubungi tim teknis PT. Jaya Mandiri Smart Energy melalui salah satu saluran komunikasi berikut. Tim kami siap membantu menyelesaikan masalah terkait instalasi, konfigurasi, dan deployment landing page.

| Saluran       | Kontak                 | Keterangan                                      |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| WhatsApp      | 0813-2819-0707         | Respon tercepat, tersedia weekdays 08-17 WIB    |
| Email         | info@jayamandiri.co.id | Untuk detail teknis yang memerlukan dokumentasi |
| GitHub Issues | Repository Issues      | Untuk bug report dan feature request            |

Tabel 5. Saluran dukungan teknis

Dokumen ini akan diperbarui sesuai dengan perkembangan project. Pastikan selalu menggunakan versi terbaru dari panduan ini yang tersedia di repository GitHub.